

Probeproofung (45 Min.)

Hinweis: Bei Multiple-Choice-Aufgaben gilt das Alles-oder-Nichts-Prinzip: Die volle Punktzahl wird nur vergeben, wenn alle richtigen Antworten ausgewählt und alle falschen Antworten vermieden werden. Beispiel: Bei einer Aufgabe mit zwei richtigen Antworten von vier erhält die kandidierende Person nur dann Punkte, wenn genau diese zwei Antworten ausgewählt werden und keine weitere.

In diesem Teil der Prüfung können bis zu 24 Punkte erreicht werden. Für die Berechnung der Note werden beide Prüfungsteile (Mathematikteil und Statistikteil) gleich gewichtet. Auch die Lernpunkte werden entsprechend gewichtet, sodass sie zu 10% (zusätzlich) zählen.

Hilfsmittel: Taschenrechner und vorbereitete Formelsammlung sind erlaubt. Bei Berechnungen können R-Befehle (z.B. `pbinom`, `binom.test`) als Lösungsweg angegeben werden.

Datensatz-Beschreibung: Daten aus dem internationalen Management

Die Daten stammen aus einem internationalen Unternehmen und können genutzt werden, um statistische Konzepte wie deskriptive Analyse, Korrelation, Regression und Hypothesentests zu untersuchen. Der Datensatz enthält Informationen zu 300 Mitarbeitenden aus fünf Ländern (USA, Deutschland, Indien, Japan, Brasilien) und fünf Abteilungen (Marketing, Sales, HR, IT, Operations).

Der Datensatz bildet typische Herausforderungen des internationalen Managements ab und ermöglicht die Analyse demografischer, geografischer und ökonomischer Faktoren, die Leistung und Vergütung der Mitarbeitenden beeinflussen.

Variablen

1. **EmployeeID:** Eindeutige Kennung jeder/jedes Mitarbeitenden (Ganzzahl).
2. **Country:** Das Land, in dem die/der Mitarbeitende tätig ist (kategorial: USA, Germany, India, Japan, Brazil).
3. **Department:** Die Abteilung, in der die/der Mitarbeitende arbeitet (kategorial: Marketing, Sales, HR, IT, Operations).
4. **YearsExperience:** Anzahl der Berufsjahre der/des Mitarbeitenden (Ganzzahl: 1-30).
5. **Age:** Alter der/des Mitarbeitenden in Jahren (Ganzzahl: 22-65).
6. **Gender:** Geschlecht der/des Mitarbeitenden (kategorial: Male, Female, Non-binary).
7. **RemoteWorkPercentage:** Prozentualer Anteil der Arbeitszeit im Homeoffice (Ganzzahl: 0-100).
8. **Salary:** Jahresgehalt in USD (numerisch: \$30'000-\$150'000).

```
head(data, 4) # erste 4 Beobachtungen
```

##	EmployeeID	Country	Department	YearsExperience	Age	Gender
## 1	1	India	HR	22	31	Female
## 2	2	India	Sales	1	49	Female
## 3	3	Germany	Operations	11	33	Non-binary
## 4	4	Germany	IT	28	24	Male

##	RemoteWorkPercentage	Salary
## 1	25.78986	105000
## 2	30.97602	54000
## 3	48.67884	144000
## 4	22.46190	128000

Aufgabe 1: Zusammenhang zwischen Land und Abteilung [5 Punkte]

(1 a) [2 Punkte]

a. Betrachten Sie die folgende Kontingenztafel.

##		HR	IT	Marketing	Operations	Sales
##	Brazil	14	17	15	7	15
##	Germany	10	11	12	14	17
##	India	16	8	9	10	10
##	Japan	10	14	5	7	12
##	USA	16	14	18	14	5

Sie interessieren sich fuer den Zusammenhang zwischen **Country** und **Department**. Ihre Nullhypothese lautet, dass die Verteilung der Mitarbeitenden auf die Abteilungen unabh angig vom Land ist. Welchen Test wuerden Sie waehlen?

- ☐ A) Chi-Quadrat-Unabh angigkeitstest
- ☐ B) Wilcoxon-Test
- ☐ C) t-Test
- ☐ D) Binomialtest
- ☐ E) Poisson-Test

(1 b) [2 Punkte]

b. Der Test liefert bei Ihrer Hypothese und einem Signifikanzniveau von 0.05 einen p-Wert von 0.16. Was ist korrekt?

- ☐ A) Ja, die Nullhypothese wird verworfen. Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen **Country** und **Department**.
- ☐ B) Nein, die Nullhypothese wird nicht verworfen. Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen **Country** und **Department**.
- ☐ C) Ja, die Nullhypothese wird verworfen. Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen **Country** und **Department**.
- ☐ D) Nein, die Nullhypothese wird nicht verworfen. Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen **Country** und **Department**.

(1 c) [1 Punkt]

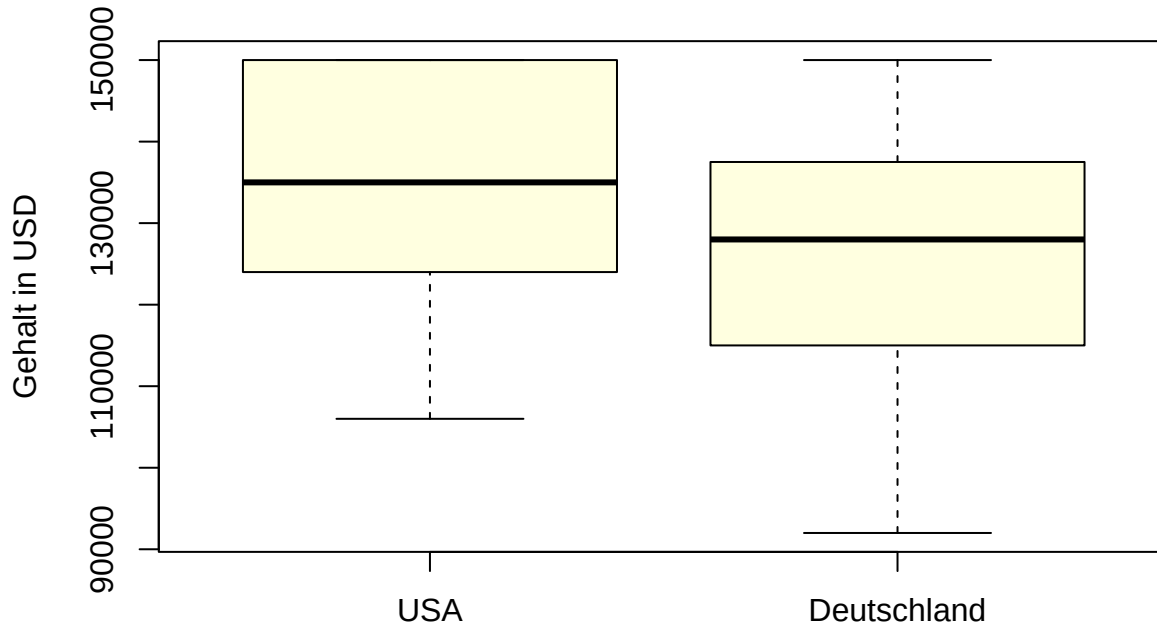
c. Eine Studentin sagt nach dem Test in (b): „Wenn ich die Nullhypothese verwerfe, ist meine Schlussfolgerung mit 95% Sicherheit richtig.“ Welche Aussage ist korrekt?

- ☐ A) Sie hat recht – das Signifikanzniveau ist 5%, also ist die Schlussfolgerung mit 95% Sicherheit richtig.
- ☐ B) Falsch – das Signifikanzniveau bezieht sich auf $P(H_0 \text{ verwerfen} \mid H_0 \text{ wahr})$, nicht auf $P(\text{Schlussfolgerung falsch})$.
- ☐ C) Falsch – das Signifikanzniveau ist 1%, nicht 5%.
- ☐ D) Falsch – die Aussage gilt nur, wenn die Stichprobe gross genug ist.

Aufgabe 2: Zusammenhang zwischen USA und Deutschland [9 Punkte]

(2 a) [2 Punkte]

- a. Sie interessieren sich fuer den Zusammenhang zwischen den Gehaeltern in den USA und in Deutschland. In diesen beiden Laendern wurden 131 Mitarbeitende befragt.



Welche Aussage folgt rein aus dem Boxplot der Stichprobe (also ohne Verallgemeinerung auf die Grundgesamtheit USA bzw. Deutschland)?

- ☐ A) Der Median des Gehalts in den USA ist hoeher als in Deutschland.
- ☐ B) Das 0.75-Quantil ($Q_{0.75}$) des Gehalts in den USA entspricht dem maximalen Gehalt. Somit verdient niemand mehr als dieses Quantil.
- ☐ C) Die Variabilitaet (Interquartilsabstand) der Gehaelter der befragten Mitarbeitenden ist in den USA leicht groesser als in Deutschland.
- ☐ D) Das arithmetische Mittel der Gehaelter in den USA ist als dicke schwarze Linie im Boxplot dargestellt.

(2 b) [1 Punkt]

- b. Wir testen den Zusammenhang zwischen den Gehaeltern in den USA und in Deutschland. Welchen Test wuerden Sie waehlen?

(2 c) [2 Punkte]

- c. Wie lautet Ihre Null- und Alternativhypothese?

- ☐ A) $H_0 : \mu_{\text{USA}} \neq \mu_{\text{Deutschland}}$ vs. $H_1 : \mu_{\text{USA}} = \mu_{\text{Deutschland}}$
- ☐ B) $F_{\text{USA}}(x) = F_{\text{Deutschland}}(x)$ vs. $F_{\text{USA}}(x) = F_{\text{Deutschland}}(x - \Delta)$
- ☐ C) $H_0 : p = 0.5$ vs. $H_1 : p \neq 0.5$
- ☐ D) $H_0 : \lambda = 0$ vs. $H_1 : \lambda \neq 0$
- ☐ E) $H_0 : \mu_{\text{USA}} = \mu_{\text{Deutschland}}$ vs. $H_1 : \mu_{\text{USA}} \neq \mu_{\text{Deutschland}}$

(2 d) [2 Punkte]

d. Geben Sie mindestens zwei Gründe an, weshalb Sie den Test in (b) gewählt haben.

(2 e) [2 Punkte]

e. Der Test liefert bei Ihrer Hypothese und einem Signifikanzniveau von 0.05 einen p-Wert von 0.000708. Verwerfen Sie die Nullhypothese? Und welchen Schluss ziehen Sie daraus?

Aufgabe 3: Befragte Frauen [10 Punkte]

(3 a) [1 Punkt]

- a. Das internationale Unternehmen berichtet, dass 50% seiner Mitarbeitenden weiblich sind, also jede zweite Person weiblich ist. Unsere Stichprobenerhebung zeigt:

```
table(data$Gender)
```

```
##
##      Female      Male Non-binary
##       131       139         30
```

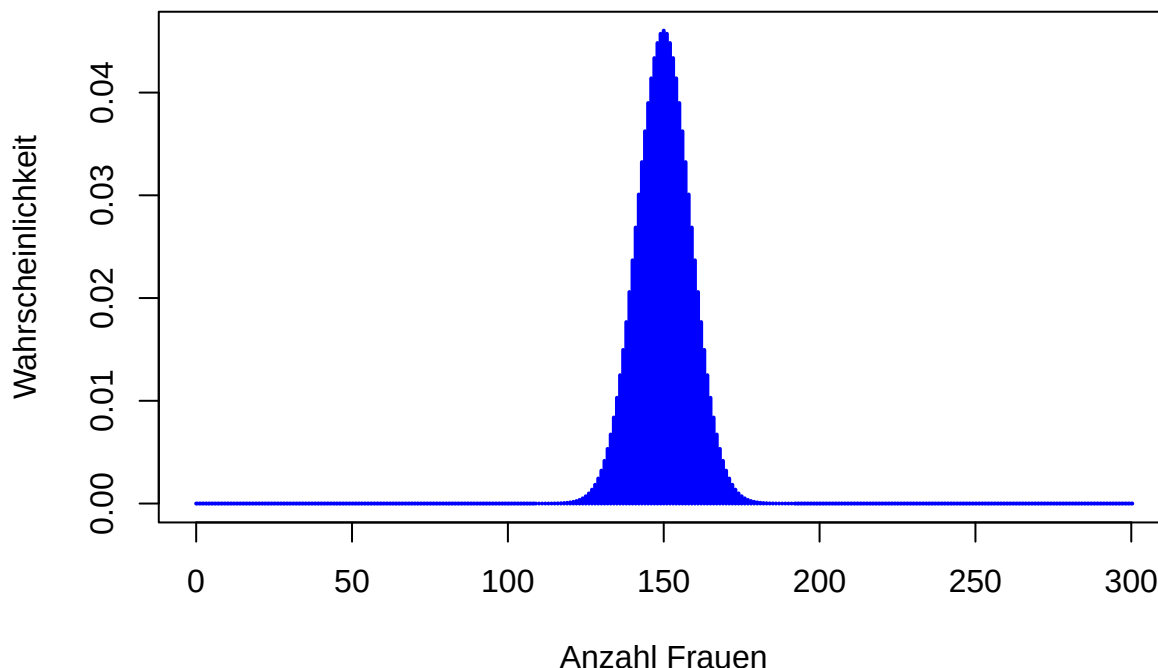
Wie hoch ist der Anteil der Frauen in unserer Stichprobe?

(3 b) [3 Punkte]

- b. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Stichprobe 131 oder weniger Frauen enthaelt, wenn wir wissen, dass jede zweite Mitarbeitende dieses internationalen Unternehmens eine Frau ist? Wie haben Sie das berechnet?

(3 c) [2 Punkte]

- c. Die Binomialverteilung sieht folgendermassen aus:



Das 95%-Konfidenzintervall fuer die Anzahl Frauen in einer Stichprobe der Groesse $n=300$ lautet: [113.92; 148.45].

Erklären Sie die Bedeutung dieses Konfidenzintervalls. Was sagt es über die wahre Anzahl Frauen unter allen Mitarbeitenden des Unternehmens aus, wenn wir nur unsere Stichprobe ($n = 300$) kennen?

— (3 d) [1 Punkt] —

d. Liegt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Stichprobe 131 oder weniger Frauen enthält, über 50%?

- ☐ A) Ja, die Wahrscheinlichkeit ist klar über 50%.
- ☐ B) Nein, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich unter 50%.
- ☐ C) Diese Frage kann mit den gegebenen Informationen nicht beantwortet werden.

— (3 e) [1 Punkt] —

e. Wenn Sie 300 Mitarbeitende aus diesem internationalen Unternehmen ziehen: Welche Anzahl Frauen in der Stichprobe ist am wahrscheinlichsten?

- ☐ A) 150
- ☐ B) 140
- ☐ C) 131
- ☐ D) 100

— (3 f) [2 Punkte] —

f. Sie testen die Nullhypothese, dass der Anteil der Frauen 0.5 beträgt. Der Test liefert bei Ihrer Hypothese und einem Signifikanzniveau von 0.05 einen p-Wert von 0.0325. Verwerfen Sie die Nullhypothese? Und welchen Schluss ziehen Sie daraus?